

تحليل البيانات

Data Analytics

ماذا نعني بمفهوم “تحليل البيانات”؟

يشير إلى عملية جمع البيانات من مصادر متعددة، وتنظيمها، وتفسيرها من أجل استخراج معلومات ذات قيمة تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية على مختلف المستويات (الأفراد، المؤسسات، الحكومات).



لماذا يعتبر تحليل البيانات مهماً في وقتنا الحالي؟



يساعد في
اكتساب ميزة
تنافسية.



يحسن إدارة
المخاطر.

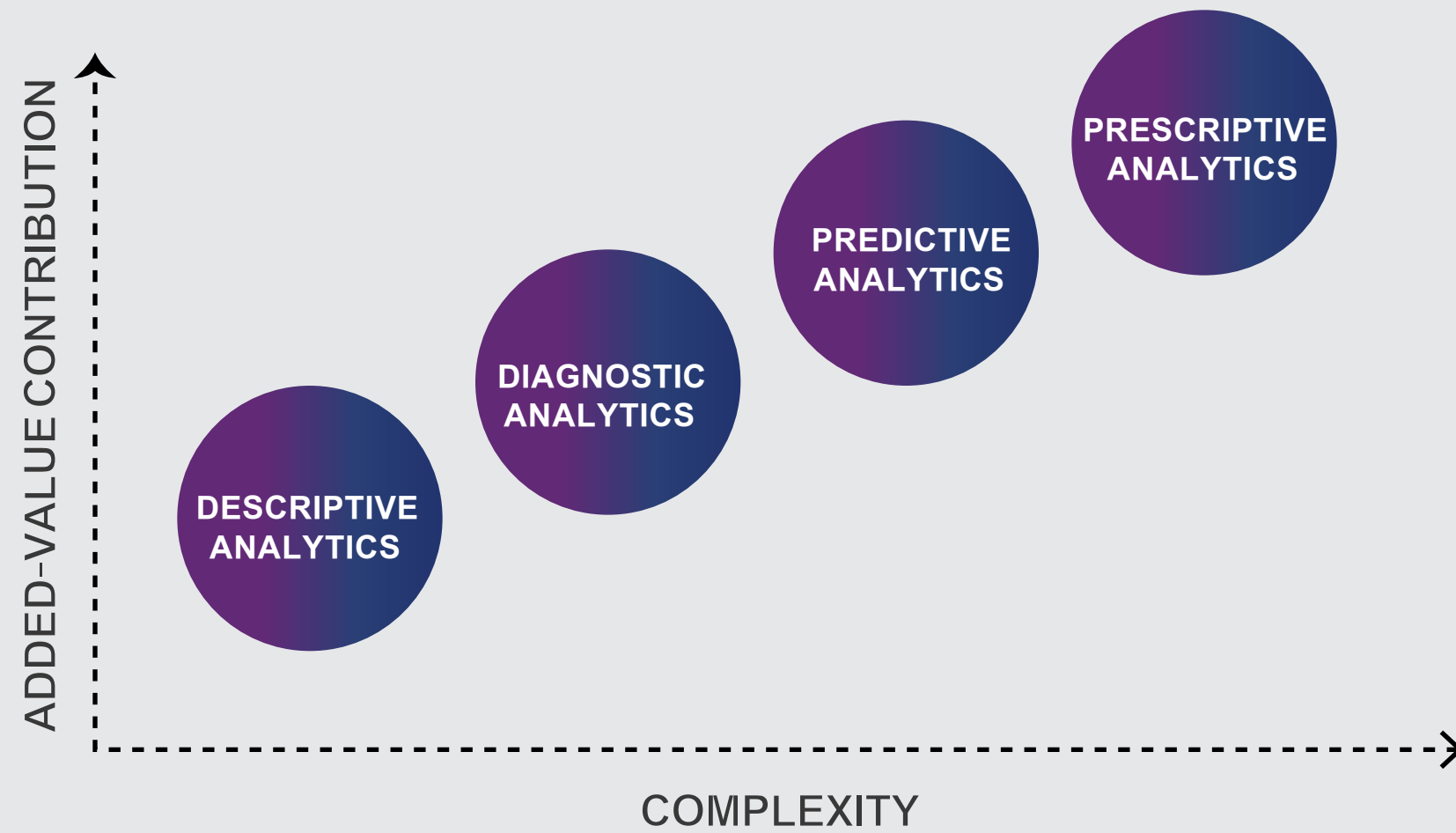


يعزز الكفاءة
والإنتاجية.



يحسن من عملية
صنع القرار.

أنواع تحليل البيانات وفقاً لمحدوري قيمة الإضافة (Added-Value Contribution) والتعقيد (Complexity)



التحليلات التشخيصية :(Diagnostic Analytics)

تأخذ خطوة أعمق من التحليل الوصفي، وتحاول أن تجيب عن السؤال: “لماذا حدث ذلك؟” تقوم بتحليل الأسباب الكامنة وراء الظواهر أو المشكلات. على سبيل المثال، إذا كانت المبيعات منخفضة، تحاول التشخيص معرفة هل السبب هو ضعف التسويق، أو مشاكل في المنتج. هذا النوع يتطلب توفر بيانات داخلية دقيقة ومفصلة، وقد يكون مرهقاً زمنياً إذا لم تكن البيانات منظمة مسبقاً.

التحليلات التوصيفية :(Prescriptive Analytics)

وهذه أعلى مراحل التحليل، حيث تجيب عن سؤال مهم جداً: “ما الذي يجب فعله؟” لا تكتفي هذه التحليلات بوصف الوضع أو التنبؤ به، بل تقدم توصيات عملية حول أفضل الحلول الممكنة. مثلاً: ما هي الاستراتيجية الأمثل لتوزيع الموارد؟ أو ما هي الأسعار المناسبة لتعظيم الأرباح؟ هذا النوع يتطلب مستوى عالٍ من النضج في البيانات، وتعقيداً كبيراً في النماذج، لكنه في المقابل يقدم أعلى قيمة مضافة لصانع القرار.

التحليلات الوصفية :(Descriptive Analytics)

وهي أبسط أنواع التحليلات، تهدف إلى الإجابة عن سؤال: “ما الذي حدث؟” تستخدم فيها البيانات الخام من مصادر متعددة لإعطاء لمحة عامة حول الأداء أو الظواهر. مثلاً: عدد المبيعات خلال الشهر الماضي، أو معدل الأعطال في خط إنتاج معين. رغم بساطتها، إلا أن فائدتها محدودة، لأنها لا توضح الأسباب أو السياق وراء ما حدث.

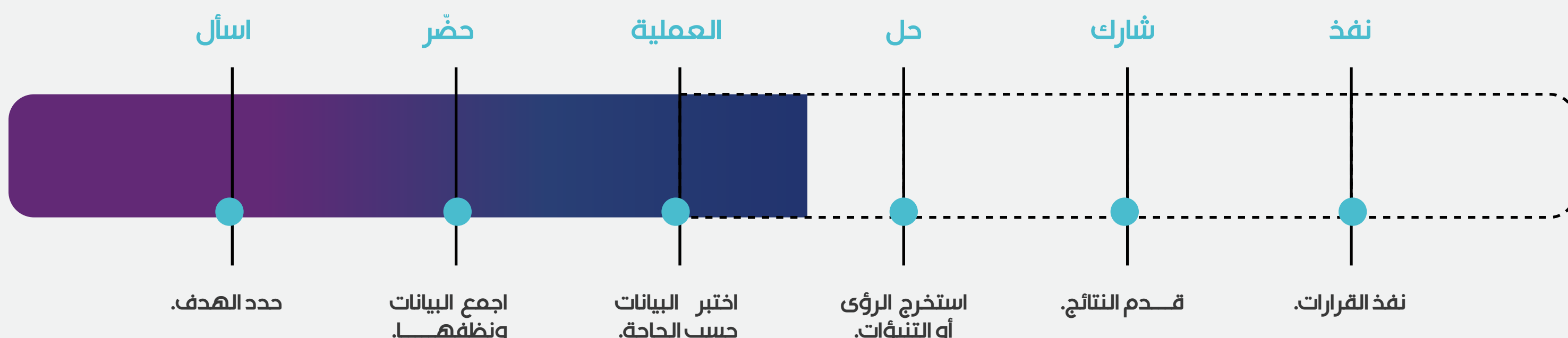
التحليلات التنبؤية :(Predictive Analytics)

تنتقل هذه المرحلة من تحليل ما حدث ولماذا، إلى محاولة استشراف المستقبل من خلال الإجابة على سؤال: “ماذا قد يحدث لاحقاً؟” تعتمد على استخدام النماذج الإحصائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للتنبؤ بالاتجاهات والنتائج المستقبلية. مثلاً: التنبؤ بطلب السوق أو احتمالية مغادرة العملاء. تُعد أكثر تعقيداً من الأنواع السابقة، لكنها ذات قيمة كبيرة لأنها تساعد في اتخاذ قرارات استباقية.

تحليل البيانات

Data Analytics

ماهي مراحل دورة حياة البيانات؟



التحليل التوجيهي:

اسأل: تحديد النتائج والقيود.
حضّر: اجمع البيانات ونظفها.
العملية: تطوير نماذج توجيهية.
التحليل: تقييم النتائج والقرارات.
المشاركة: تقديم التوصيات والمخاطر.
التنفيذ: تنفيذ الإجراءات ومراقبتها.

التحليل التشخيصي:

اسأل: حدد المشكلة التي تحتاج إلى شرح.
حضّر: اجمع البيانات ونظفها.
العملية: تحليل السبب الجذري أو اختبار الفرضيات.
حل: افهم العوامل الأساسية.
شارك: قدم النتائج.
نفذ: نفذ الإجراءات التصحيحية.

التحليل التشخيصي:

اسأل: حدد نتائج التنبؤ.
حضّر: اجمع البيانات وحوّلها.
العملية: بناء نماذج تنبؤية.
حل: افهم النتائج المتوقعة.
شارك: شارك نتائج التنبؤ.
نفذ: طبق التنبؤ على القرارات.

التحليل الوصفي:

اسأل: حدد تركيز البيانات.
حضّر: اجمع البيانات ونظفها.
العملية: احسب الإحصاءات أو الرسوم البيانية.
حل: فسر النتائج باستخدام الأدوات.
شارك: قدم النتائج.
نفذ: طبق الرؤى على القرارات.

ما هي أهم التقنيات المستخدمة في تحليل البيانات؟

تحليل السلاسل الزمنية (Time Series Analysis):

يستخدم لتحليل البيانات التي تُجمع على فترات زمنية منتظمة، مثل التنبؤ بالمبيعات أو درجات الحرارة.

محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulations):

يستخدم لتوقع سيناريوهات مختلفة باستخدام احتمالات متعددة، وهي فعالة في تحليل المخاطر والتنبؤ بالنتائج.

تحليل الفئات (Cohort Analysis):

يستخدم لتقسيم البيانات إلى مجموعات متجانسة (مثل شرائح العملاء) لفهم سلوك مجموعة محددة بشكل أدق.

التحليل العاملي (Factor Analysis):

يقلل عدد المتغيرات في البيانات المعقدة لكشف العوامل الخفية والأنماط غير الظاهرة.

التحليل الانحداري (Regression Analysis):

يدرس العلاقة بين المتغيرات، ويستخدم لتحديد كيف تؤثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، مفيد للتنبؤ واتخاذ القرار.

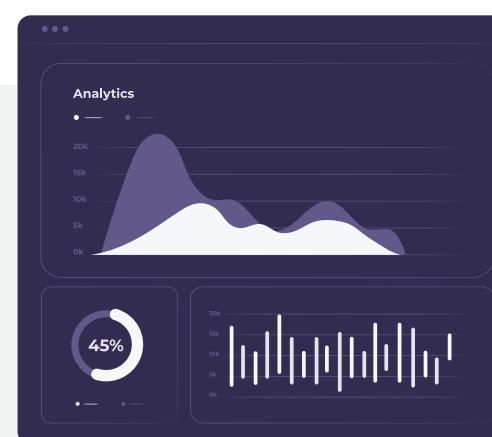
ما هي أهم المهارات المطلوبة في محلل البيانات ؟

- تصور البيانات :** القدرة على عرض البيانات بشكل بصري باستخدام رسوم بيانية ومخططات لفهم الأنماط والمساعدة في اتخاذ القرارات.
- أمن البيانات :** فهم أساسيات حماية البيانات وضمان خصوصيتها وسلامتها من الوصول غير المصرح به.
- التواصل :** إيصال الأفكار والنتائج التحليلية بوضوح للفرق غير الفنية وصناع القرار.
- التفكير النقدي :** تحليل البيانات بشكل موضوعي، والتشكيك في الفرضيات للوصول إلى استنتاجات دقيقة.
- المنطقة التجارية :** الفهم الجيد لمجال العمل أو الصناعة من أجل ترجمة نتائج التحليل إلى قيمة تجارية.
- التعلم المستمر :** مواكبة الأدوات والتقنيات الحديثة في تحليل البيانات، مثل تعلم أدوات جديدة أو خوارزميات تحليل حديثة.
- نمذجة البيانات:** إنشاء نماذج تحليلية أو تنبؤية تساعد على استخلاص معلومات مستقبلية من البيانات الحالية.
- تنظيف البيانات وإعدادها :** التعامل مع البيانات الخام، ومعالجة الأخطاء أو القيم المفقودة، وتحويلها إلى شكل جاهز للتحليل.
- الإحصاء :** استخدام الأساليب الإحصائية لاختبار الفرضيات واستخلاص الاستنتاجات من البيانات.
- البرمجة :** معرفة لغات برمجة مثل Python أو R لأتمتة التحليلات ومعالجة البيانات بشكل فعال.

تحليل البيانات

Data Analytics

ما هي أهم أدوات تحليل البيانات؟



الأداة	نوعها	مميزاتها الرئيسية
 Python	لغة برمجة	مكتبات قوية لتحليل البيانات والتعلم الآلي.
 R	لغة إحصائية	متخصصة في التحليل الإحصائي والرسوم البيانية.
 Excel	جداول بيانات	سهولة الاستخدام، تدعم PivotTables والتحليل البسيط.
 Tableau	تصور بيانات , ذكاء الأعمال	لوحات معلومات تفاعلية، سحب وإفلات بسيط.
 Power BI	تصور وتحليل بيانات , ذكاء الأعمال	تكامل مع منتجات Microsoft، تقارير تفاعلية.
 Apache Spark	محرك معالجة بيانات كبيرة	معالجة سريعة، يدعم البيانات الضخمة والتعلم الآلي.
 QlikView	ذكاء أعمال	تحليلات تفاعلية واتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات.
 RapidMiner	منصة تحليل بيانات بدون كود	مثالية لغير المبرمجين، واجهة رسومية.
 KNIME	منصة مفتوحة لبناء نماذج تحليلية	واجهة رسومية لبناء تدفقات عمل.

ما هي تطبيقات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل البيانات؟!

Pilot

gretel



DATAHERALD



SYNTEGRA



Mirry.AI

Synthetic Data as a Service



datagen